

基于图论与藏象系统对传统五行动态关系模型构建

摘要：本文立足于传统五行理论从神秘主义向学术化、数字化转型的时代背景，旨在解决五行动态关系模型量化与重构的核心难题，推动中医藏象理论与现代复杂系统科学的深度对话。综述采用跨学科文献整合与理论推演方法，系统梳理了藏象学说的时空结构、五行思想的哲学内涵，以及网络科学、图论和熵值分析在生物与人文领域的应用范式。主要发现表明，将五行生克关系映射为网络拓扑结构，利用图论测度脏腑节点功能及熵值特征，在理论上具备从定性描述向定量表征转化的可行性，且已有研究在五行人格验证及数字藏象模型构建上取得初步进展。结论指出，构建基于图论的五行动态关系模型不仅能突破传统思维与现代计算技术的认知壁垒，更为中医学的智能化传承与国际化传播提供了关键的数字化路径。关键词：图论；藏象系统；五行动态模型；复杂网络；中医数字化

一、引言：传统五行理论与现代网络科学的交叉融合

1.1 研究背景：从神秘主义走向学术化与数字化

传统五行理论作为中医藏象学说的核心逻辑框架，长期以来因深受阴阳五行哲学及神秘主义色彩影响，其内在的动态关系常被视作一种定性描述或玄学思辨，难以在现代科学语境下实现精确的量化与验证。然而，随着复杂系统科学、网络科学及人工智能技术的迅猛发展，将传统医学知识从经验性叙述转化为可计算、可模拟的数字化模型，已成为推动中医药现代化与国际化转型的关键路径。当前学术界在尝试对五行生克乘侮关系进行数学建模时，面临着从“象数”思维向“图论”思维跨越的认知壁垒，现有研究多局限于静态的结构对应或单一维度的实证分析，缺乏对藏象系统作为一个动态复杂网络的整体性重构。如何剥离五行理论中的历史迷雾，利用图论工具精准刻画脏腑节点间的非线性交互与熵值特征，构建兼具传统哲学内涵与现代科学严谨性的五行动态关系模型，已成为连接传统医学智慧与数字智能时代的核心议题，也是本综述旨在深入探讨的焦点所在。

1.2 核心问题：五行动态关系模型的量化与重构需求

传统五行理论作为中医学的核心哲学基石，长期以定性描述和类比思维构建人体生理病理的动态平衡图景，然而在当代科学语境下，其模糊的象数表达与缺乏精确量化标准已成为制约理论现代化与国际化传播的关键瓶颈。当前学术界在探索五行生克乘侮机制时，面临着从“神秘主义”叙事向“学术化”与“数字化”范式转型的迫切需求，尤其是如何突破传统文字描述的局限，将藏象系统中脏腑间复杂的非线性互动关系转化为可计算、可验证的数学模型，已成为跨学科研究的焦点。尽管已有学者尝试引入系统科学或统计学方法对五态人格及脏腑功能进行初步量化，但现有研究多停留在静态结构分析或单一维度的相关性验证，尚未能构建出能够动态表征五行能量流动、节点功能熵值变化及网络拓扑演进的统一模型。因此，亟需引入图论与复杂网络科学的方法论，将藏象系统抽象为具有特定拓扑属性的动态网络，以解决五行动态关系模型在量化表征上的缺失与重构需求，从而为中医理论的现代科学阐释提供坚实的数学逻辑支撑。

1.3 研究意义：中医藏象理论与复杂系统科学的对话

中医藏象理论作为中医学的核心理论体系，其以五脏为中心、通过五行生克制化阐释人体生理病理动态平衡的整体观，蕴含着深刻的系统论思想。然而，传统五行理论长期受限于定性描述与哲学思辨，其内在的动态演化机制与复杂非线性特征难以被现代科学语言精准刻画，导致在跨学科对话中常面临“神秘主义”的误解或“经验主义”的局限。随着复杂系统科学、网络科学及图论等现代数学工具的迅猛发展，将传统医学的抽象思维转化为可计算、可验证的数学模型已成为推动中医学现代化与数字化的关键路径。当前学术界关于五行动态关系的研究，多集中于人格心理学的实证验证或单一脏腑功能的数字化模拟，缺乏从整体网络拓扑视角出发，对五行生克乘侮的动态流变进行系统性重构的尝试；同时，藏象理论与复杂系统科学在方法论层面的深层对话尚显不足，如何突破传统思维定势与现代计算逻辑之间的认知壁垒，实现从“象数推演”到“图论建模”的范式跃迁，已成为制约该领域深入发展的核心争论焦点。基于此，本研究旨在梳理相关理论脉络，探索基于图论构建传统五行动态关系模型的理论基础与方法论路径，以期对中医藏象理论的现代化阐释提供新的科学视角。

二、理论基础：藏象学说与五行思想的哲学内涵

2.1 藏象学说的时空结构与“天人合一”观

2.1.1 藏象时空结构理论：内外兼具的时空维度

本章旨在阐述中医学藏象理论中“时空一体”的生命观，即通过构建内外兼具的时空结构，揭示体外环境与人体脏腑在时间与空间维度上的对应联系及动态演变规律。早在2003年，高颖与任廷革等学者便提出了基于中医藏象理论构建“数字脏腑”功能模型及数字藏象人基础性研究的设想，试图将抽象的藏象理论转化为可量化的数字系统，为后续研究奠定理论基础。在此基础上，洪霞等（2012）对《内经》中的阴阳五行人格理论进行了浅析，指出《灵枢》按阴阳气血多少划分五态人、按体形禀性归纳五行人的分类方法，初步构建了基于人体时空特征的体质类型框架。随后，郝东昕（2022）在《五行大义》思想研究中，系统梳理了隋以前阴阳五行学说，指出萧吉通过象数模型将五行与日月星辰、山川河流等时空要素相联系，构建了庞大的五行学说系统，为理解藏象的时空节律提供了历史哲学依据。进入2024年，胡炜圣等进一步结合《五行大义》的象数模型，探讨了其河洛天地五行观与九宫八风时空观，认为该模型能解释传统医学体性与体用的内涵及病机演变过程，提供了独特的解释视角。同年，刘圆圆在博士论文中从发生学角度研究了藏象学说“医易”思想，强调将“医易”思想重置于特定历史条件中，以理清其发展脉络并阐释其理论内涵。2025年，马厚芳等提出了更为系统的藏象时空结构理论，明确划分了基于“天人相应”的天人时空结构和生命体内时空结构，认为时空的有序性复合是生命存在的基础，实现了对藏象实质内涵的理性重构。此外，马永庆等（2026）通过对近十年藏象理论文献的可视化分析，发现“病性”“病位”“隐喻”等成为新突现词，表明当前研究正聚焦于基于整体观探究五脏相关的临床实践及基于隐喻认知思维的传承创新。综上所述，从早期的数字化模型构想到近期的时空结构理论重构，藏象研究已逐步从静态的脏腑功能描述转向动态的、内外兼具的时空维度解析，这不仅深化了对“天人合一”思想的理解，也为构建传统五行动态关系模型提供了坚实的理论支撑和方法论指导。

2.1.2 五藏象数真义：天文观测与五行配数的内在关联

本章旨在阐释五藏与象数对应关系的深层真义，揭示其源于古代天文观测中天地运动轨迹的抽象，并论证五行配数并非简单的数字对应，而是反映了脏腑功能与天体运行节律的内在同构。早在2003年，高颖提出构建“数字脏腑”功能模型的设想，尝试将中医藏象理论的内涵与数字人体研究相结合，为后续利用现代技术解析藏象象数关系奠定了理论基础。在此基础上，2012年洪霞等学者对《内经》中阴阳五行人格理论进行了浅析，梳理了五态人与五行人的分类逻辑，初步探讨了人体禀性与自然节律的对应关系。随着研究的深入，2022年郝东昕在《五行大义》思想研究中指出，该书系统概括了隋以前的阴阳五行学说，将五行与日月星辰、山川河流等自然现象及社会制度紧密联系，构建了庞大的五行学说系统，为理解象数模型提供了历史文献支撑。2023年，韩鹏鹏等利用结构方程模型探讨了五态人格与卡特尔16种人格因素的关系，通过实证数据验证了五态人格测验的科学性，从心理学量化角度侧面印证了五行分类体系的内在逻辑。2024年，胡炜圣等进一步结合《五行大义》的象数模型，探讨了河洛天地五行观与九宫八风时空观下的中医学体性与体用关系，阐明了时空节律对病机演变的指导意义。此外，2024年刘圆圆从发生学视角研究了藏象学说“医易”思想，梳理了其历史脉络，强调《周易》哲理与中医学医理的相互参照，深化了对藏象理论哲学内核的理解。2024年胡翠娥则从翻译视角分析了西方对“五行”宇宙生成论的认知，指出五行应被视为元气不同相状的功能观而非静态构成，这为重新审视五行配数的动态属性提供了跨文化视角。2025年，马厚芳等提出了藏象时空结构理论，主张以“天人相应”为枢纽，将脏腑生理节律与空间结构统一于时空维度，进一步重构了藏象理论的时空内涵。2025年，贾利军等通过对古代天文观测资料及河图象数结构的分析，明确指出五行思想源于对日地运动轨迹的观察，揭示了肾水、心火等五藏配数与黄赤交角及四季更替的内在关联，证实了五藏作为人体小五行系统与天地大系统的同构性。综上所述，从早期的理论构想到现代的天文数理验证，相关研究逐步揭示了五藏象数真义深植于天文观测与宇宙节律之中，未来的研究应继续深化这一“天人同构”的数理机制，以推动藏象理论的现代化阐释。

2.1.3 医易思想的发生学：藏象与易理的哲学同构

本章节旨在从发生学视角追溯“医易同源”思想的形成机制，阐释中医藏象学说与《周易》象数理论在宇宙观、本体论及方法论层面的深层哲学同构关系。任廷革等（2003）与高颖（2003）较早提出了“数字藏象人”与“数字脏腑”功能模型的构想，主张依据中医藏象理论内涵，将抽象的易理与脏腑功能进行数字化映射，为理解医易思想的现代转化奠定了初步的理论与技术框架。此后，洪霞等（2012）深入分析了《内经》中阴阳五行人格理论，指出

其将人划分为五态与二十五人的分类逻辑，实质上是将易学阴阳消长与五行生克理论具体化为人体生理心理特征，揭示了藏象理论构建的易学思维根源。郝东昕（2022）以《五行大义》为研究对象，系统梳理了该书如何吸收儒、道、医等诸家思想，构建起庞大的五行学说系统，并论证了其中蕴含的“天人合一”、“气论”及“天人感应”思想，表明隋代以前医易思想已通过象数模型实现了高度融合。进入新时代，刘圆圆（2024）采用发生学方法，从历史、社会、文化维度重构了藏象学说“医易”思想的发生脉络，认为“医易”思想是古典哲学与中医学理相互参照的成熟范式，其理论内核在于用《周易》哲理指导医学说理。此外，胡炜圣等（2024）进一步探讨了《五行大义》象数模型下的中医学体性与体用研究，指出该模型基于河洛天地五行观与九宫八风时空观，为解释传统医学病机演变及辨证思路提供了独特的时空节律视角。贾利军等（2025）则从五藏象数真义出发，结合古代天文观测资料与河图象数结构，论证了五藏作为人体小五行系统与天地大系统的内在同构性，认为五藏配数反映了日地运动轨迹的抽象表达，从而在宇宙生成论层面深化了医易同构的哲学解释。综上所述，从早期的模型构想到对经典文本的哲学挖掘，再到基于天文观测与发生学的深度阐释，现有研究清晰地揭示了藏象学说与易学理论在“天人合一”宇宙观下的哲学同构性，证实了“医易”思想并非简单的理论拼凑，而是基于共同象数逻辑与动态演化机制的有机融合，这为后续构建基于图论的传统五行动态关系模型提供了坚实的哲学本体论基础。

2.2 五行思想的演变与多义性诠释

2.2.1 《五行大义》中的象数模型与节律阐释

这一章节旨在深入解析《五行大义》如何构建基于象数模型的宇宙时空节律，并阐述其在中医学体性与体用理论中的具体应用机制。高颖（2003）虽未直接聚焦《五行大义》，但提出了基于中医藏象理论构建“数字脏腑”功能模型的设想，为后续利用数字技术解析传统五行象数模型奠定了理论基础。在此基础上，郝东昕（2022）系统梳理了《五行大义》的成书背景与思想内涵，指出该书作为隋以前阴阳五行学说的集大成者，通过吸收儒、道、医等诸家思想，构建了包含“天人合一”、讖纬及命理思想的庞大五行学说系统，特别是其依据节气与五行成数划分的结构，为理解象数节律提供了宏观框架。进一步地，胡炜圣等（2024）深入探讨了《五行大义》象数模型下的中医学体性与体用研究，详细分析了该书如何利用河洛天地五行观与九宫八风时空观，将自然节律与人体生理病理变化相对应，并通过药物性味的灵活配伍来调和人体性用，揭示了“同类相动”与“人副天数”在病机演变中的核心作用。此外，贾利军等（2025）从五藏象数真义的角度，结合古代天文观测资料，阐释了五行思想源于日地运动轨迹的抽象，指出五藏作为人体的小五行系统，其配数关系（如肾水配六、心火配七等）深刻反映了脏腑功能与天体运行的内在关联，为理解《五行大义》中的象数模型提供了新的天文物理学视角。综上所述，现有研究从理论构建、象数模型解析到具体医学应用及天文溯源等多个维度，层层递进地揭示了《五行大义》中象数模型与节律阐释的丰富内涵，表明该经典不仅是古代术数体系的集大成者，更是连接传统哲学、天文学与中医学的重要桥梁，为现代构建传统五行动态关系模型提供了坚实的理论支撑与方法论指导。

2.2.2 五行英译争议：“构成”、“力量”与“功能”观的认知差异

这一部分旨在深入剖析“五行”概念在跨文化翻译中的多重解读，揭示西方学界基于“构成”、“力量”与“功能”三种不同视角对中国古代宇宙生成论的认知差异及其对传统哲学传播的影响。胡翠娥（2024）在研究中指出，“五行”译名的多样性折射出西方对中国古代宇宙论的不同认知，具体表现为以“five elements”为代表的“构成”观，主张五行是宇宙基本物质的静态构成；以动态力量或过程为核心的“力量”观；以及以“five phases”为代表的“功能”观，认为五行是元气的不同相状或功能而非实体物质。该研究进一步分析认为，将“phases”用于翻译五行虽强调了其功能性，但可能导致五行失去实体性，与阴阳五行作为抽象实体的普遍认识相矛盾，从而突显了翻译选择背后的深层哲学分歧。综上所述，关于“五行”英译的争论不仅反映了语言转换的难点，更深刻体现了中西方在宇宙生成论及本体论思维上的认知差异，为中国传统哲学“走出去”提供了重要的理论参照与反思空间。

2.2.3 命理学中的五行思维：从子平命理到天人感应

这一章节旨在梳理命理学中五行思维的历史演变，重点探讨从子平命理的具体推演体系到“天人感应”宇宙观的哲学溯源与当代重构。程佩和张其凡（2013）对近百年来中国命理学研究进行了述评，指出命理学已逐渐走出神秘主义，完成了由古代至现代的学术化转型，但同时也指出了当前研究在全面性和深度上的不足。在此基础上，郝东昕（2022）以《五行大义》为研究对象，系统论述了其中蕴含的命理思想，揭示了该书如何通过五行四时

用事等范畴，将阴阳五行理论与天人感应思想紧密结合，构建了庞大的五行学说系统。随后，解加馨于（2019）在博士论文中从社会历史发展和命理学自身脉络两条路径展开研究，探讨了从巫术、日书到子平命理的发展轨迹，还原了命理学中“天人”范畴的演变过程。进入新时代，郭萌（2025）深入研究了子平命理学的天人观，指出其以出生时空状态为“天”，结合干支符号和“气”的运动，将董仲舒的“天人感应”思想具体化为对个体命运、德行及社会价值的推演，并强调了人的主观能动性在命运中的调节作用。此外，刘悦成（2025）从社会学视角出发，考察了Z世代在传统命理学文化实践中的自我认同，发现年轻一代将命理学从宿命论框架中解放出来，转化为一种应对现代性焦虑的“文化工具箱”，在数字化时代重构了传统命理学的意义体系。综上所述，现有文献清晰地勾勒出命理学中五行思维从古代哲学构建、近代学术转型到当代文化重构的演进路径，表明“天人感应”不仅是子平命理的理论基石，更是连接传统宇宙观与现代个体心理认同的重要桥梁。

三、方法论基石：网络科学在生物与人文领域的范式

3.1 网络科学的基本原理及其在复杂系统中的应用

3.1.1 语言网络与心理词汇结构的量化研究

这一部分旨在探讨如何利用网络科学中的图论方法，将语言视为复杂网络系统，进而量化分析心理词汇的结构特征及其动态演化规律。刘海涛（2011）较早指出语言不仅是一种网络，更是一种复杂网络，主张以语言学理论为基础构造网络，利用复杂网络特征反映语体与类型特点，并发现语言系统与其他自然和社会系统的共性，使语言网络从隐喻转变为研究利器。在此基础上，冯志伟和张灯柯（2024）深入梳理了计算语言学中语言知识生产范式的变迁，详细描述了从基于规则、统计、深度学习到生成式人工智能的演进过程，揭示了语言知识生产模式如何随技术迭代而改变。此外，金伟汉（2023）在口译实践报告中记录了关于“使用网络科学量化心理词汇结构”的学术讲座内容，介绍了网络科学在语言学中的具体应用，包括词汇网络结构对语言过程的影响、词汇网络随年龄的变化以及网络科学在其他领域的拓展应用。综上所述，现有研究已从理论隐喻走向实证量化，利用网络科学方法揭示了语言和心理词汇的复杂结构特征，为后续结合藏象系统构建传统五行动态关系模型提供了方法论支撑。

3.1.2 人居环境生态网络的空间形态演进

本章旨在探讨人居环境作为复杂系统，其生态网络如何从传统的视觉与空间形态描述，逐步演进为基于网络科学理论的定量刻画与系统治理模式。黄勇等（2023）梳理了城乡规划学与生态学交叉领域的学术脉络，将人居环境生态网络的演进过程总结为视觉轴线网络、公园绿地网络、生态系统网络及人居生态网络四个阶段，并指出基于网络构成实质，研究正从单纯的空间连接走向对系统结构与动态变化的深度解析。此外，刘宗华（2021）从复杂网络科学的角度探讨了生命现象的物理机制，提出生命体可以在复杂网络的框架下被物理学原理理解，为将生态网络视为具有动力学特征的复杂系统提供了理论支撑。虽然早期研究如洪霞等（2012）主要关注《内经》中基于阴阳气血划分的人格类型及五行体质分类，侧重于个体层面的静态特征描述，未直接涉及宏观人居环境网络，但其对“五行”系统内部关联性的阐述为理解复杂系统中的节点互动提供了哲学基础。综上所述，现有研究已初步揭示了人居环境生态网络从空间形态向网络科学范式转型的趋势，未来需进一步融合复杂网络理论与传统生态智慧，以深化对人居环境系统动态演化机制的理解。

3.1.3 复杂网络对生命现象物理机制的解释力

这一章节旨在探讨复杂网络科学如何作为理论框架，揭示生命现象（特别是神经系统与认知功能）背后的物理机制，论证无生命的动力学振子通过特定排列与相互作用如何涌现出类似生命的宏观特征。刘宗华（2021）从复杂网络科学的角度出发，探讨了生命现象赖以存在的物理机制，提出生命特征可以在动力学振子的集体行为中得到解释，即生命体可以在复杂网络的框架下被物理学原理理解；他通过构建基于微观神经元的耦合振子物理模型，发现多个无生命特征的动力学振子相互作用可以产生同步化、奇异态等集体涌现行为，这与神经元群体相互作用产生的认知与记忆功能具有相似性，从而初步论证了物理学可以解释生命科学。在此基础上，Sung Moon等（2026）将网络科学的方法应用于具体的生物系统，提出了一种结合拓扑分析与节点元数据的熵度量指标，用于量化神经元连接的多样性；他们在秀丽隐杆线虫和果蝇的连接组数据中发现，高分值的神经元具有整合和

传播多模态信息的功能，这些神经元在感觉运动协调中扮演关键角色，进一步证实了网络拓扑特性对于理解神经元结构与功能关系的重要性。此外，刘宗华的研究与Sung Soo Moon等的实证分析共同表明，复杂网络不仅提供了描述生命系统结构的工具，更揭示了从微观物理机制到宏观生命功能的涌现路径。综上所述，现有研究通过理论建模与实证分析，有力证明了复杂网络科学在阐释生命现象物理机制方面的强大解释力，为理解大脑认知及神经系统的运作规律提供了坚实的物理学基础。

3.2 图论与熵值分析在节点功能测度中的创新

3.2.1 基于熵的节点多样性度量：连接组学中的多功能神经元识别

本章节旨在阐述如何利用信息熵理论构建节点多样性度量指标，以量化复杂网络中节点连接伙伴的异质性，从而识别在结构上承担整合与传播多功能信息的关键节点。Sung Soo Moon 等（2026）提出了一种结合拓扑分析与节点元数据的熵度量方法，用于衡量神经元输入或输出连接在元数据分布上的多样性，研究发现在线虫（*Caenorhabditis elegans*）连接组中，得分最高的神经元（如 PVR、RMGL/R 等）具有已知的整合与传播多模态感觉运动信息的功能；此外，在果蝇（*Drosophila melanogaster*）神经索中，高分神经元被定位在需要复杂本能行为感觉运动协调的腹部神经丛中，验证了该度量在识别多功能神经元方面的有效性。综上所述，基于熵的节点多样性度量为理解生物连接组中结构 - 功能关系提供了强有力的定量工具，能够有效揭示那些在信息整合与传播中起核心作用的关键神经元，为后续探索复杂网络中的多功能节点识别奠定了方法论基础。

3.2.2 网络科学赋能人工智能：图表征与决策逻辑优化

本章节旨在阐述网络科学理论如何为人工智能系统提供结构化的图表征方法，并优化其复杂的决策逻辑推理过程。刘海涛（2011）率先提出语言不仅是隐喻更是复杂网络，主张利用复杂网络研究方法对语言系统进行大规模实证性分析，以发现语言系统与其他自然及社会系统的共性。在此基础上，冯志伟和张灯柯（2024）梳理了计算语言学中语言知识生产范式的变迁，指出基于深度学习与神经网络以及生成式人工智能的范式正在重塑知识生产，为图表征提供了技术演进背景。随后，陆耀等（2025）深入探讨了网络科学赋能人工智能的具体路径，从输入输出端的图表征、模型架构端的图表征以及决策逻辑端的图表征三个维度，提出利用网络科学解决智能设备在复杂环境下识别困难及决策解释性差的问题。此外，Sung Soo Moon等（2026）虽然主要研究神经连接组，但其引入的基于信息熵的网络指标，通过结合节点元数据（metadata）来量化连接的多样性，为人工智能在处理具有丰富属性标注的复杂网络数据时提供了可借鉴的量化思路。综上所述，现有研究从理论隐喻的突破到具体技术范式的演进，再到多维图表征与决策逻辑的优化，展示了网络科学在提升人工智能系统解释性与鲁棒性方面的关键作用，未来应进一步探索将传统系统观（如藏象理论）的动态关系模型转化为可计算的图结构，以丰富人工智能的决策逻辑库。

四、研究现状：五行人格与藏象模型的实证探索

4.1 五态人格与西方人格理论的比较与验证

4.1.1 五态人格与卡特尔16种人格因素的结构方程模型分析

本章节旨在通过结构方程模型这一多元统计方法，深入剖析基于中医阴阳五行理论构建的五态人格测验与国际通用的卡特尔16种人格因素问卷（16PF）之间的复杂预测关系与结构拟合度，以验证本土化人格量表的科学性与有效性。洪霞等（2012）最早从理论溯源角度指出，《灵枢》将人划分为太阴、少阴、太阳、少阳及阴阳平和五种类型，并认为这种五态人格分类与西方传统四行体液说及巴甫洛夫的高级神经活动类型存在可比性，为后续跨文化人格测量研究奠定了理论基础。在此基础上，韩鹏鹏等（2023）开展了实证研究，招募913名北京中医药大学在校生，运用结构方程模型（SEM）以五态人格为结果变量、16PF各因子为预测变量进行建模分析，结果显示模型拟合指标优良（CFI=0.993, TLI=0.980, RMSEA=0.027），证实了16PF中的恃强性、敢为性、紧张性等因子能显著正向预测太阳人格，而忧虑性、世故性等因子则呈负向预测，同时发现阴阳和平人格主要受自律性、稳定性等因子正向预测，从而有力验证了五态人格测验的科学性和跨文化适用性。此外，李佳佳等（2026）进一步从理论构建策略层面比较了中医五行人理论与西方大五人格理论，指出中医五行人格理论采用自上而下的构建

途径，强调“心身一体”与“天人合一”的交互性结构，这与卡特尔等西方量表侧重特质描述的逻辑不同，为理解五态人格与16PF之间的深层映射关系提供了独特的哲学视角。综上所述，从早期的理论类比到近期的量化实证及理论比较，现有研究不仅证实了五态人格测验与16PF存在显著的结构关联，也凸显了中医人格理论在解释人格维度交互性及身心关系方面的独特价值，为未来构建融合传统藏象智慧与现代心理测量学的动态人格模型提供了坚实的实证依据。

4.1.2 中医五行人理论与西方大五人格理论的构建策略差异

本章节旨在深入剖析中医五行人理论与西方大五人格理论在理论构建路径、维度划分逻辑及身心关系认知上的根本性差异。洪霞等（2012）基于《黄帝内经》的阴阳气血与五音太少理论，将人划分为五态人与二十五种体质类型，指出该理论构建了基于“天人合一”与“形神一体”的整体观，与西方传统四行体液说及巴甫洛夫高级神经活动类型存在跨文化对话的基础。在此基础上，韩鹏鹏等（2023）运用结构方程模型对913例在校生进行测评，实证分析了五态人格与卡特尔16种人格因素（16PF）的关联，发现16PF的多个因子能显著预测五态人格，证实了五态人格测验的科学性与有效性，揭示了两种理论在心理特质层面的对应关系。李佳佳等（2026）则进一步从理论构建策略的高度进行比较，指出中医五行人理论采取自上而下的构建途径，强调人格与疾病、环境的动态交互及正负性共存的结构，体现了“取象运数”的原创思维，而西方大五人格理论则更侧重于统计归纳与特质分解。综上所述，中医五行人理论不仅是一种人格分类工具，更是融合了宇宙观、生理病理观的宏观系统，其构建策略强调动态关联与整体功能，与西方人格理论侧重静态特质与维度分解的构建逻辑形成了鲜明对比，这为未来构建融合中西视角的动态人格模型提供了重要的理论参照。

4.1.3 基于《黄帝内经》五态人体质心理的测量心理学研究

这一部分旨在梳理基于《黄帝内经》五态人理论构建体质心理测量工具的研究历程，探讨其如何将传统中医人格分类与现代心理测量学相结合，以验证其科学性与有效性。洪霞等（2012）对《内经》中的阴阳五行人格理论进行了浅析，指出《灵枢》按阴阳气血多少将人划分为五态，并对比了其于西方传统体液说及巴甫洛夫高级神经活动类型的异同，为后续量化研究奠定了理论基础。在此基础上，孟晓媛等（2019）开展了基于《黄帝内经》五态人体质心理理论的测量心理学研究，通过对照西方心理学测评理论，制定了我国首个标准化、科学化且具有中医学特色的《五态人格量表》，将人分为太阳、少阳、太阴、少阴和阴阳和平五类，旨在得出符合东方人体质心理特点的测评结果。随后，韩鹏鹏等（2023）运用结构方程模型，对913例在校生的五态人格与卡特尔16种人格因素（16PF）进行了实证分析，结果显示五态人格测验与16PF存在显著相关性，16PF因子能有效预测五态人格，验证了该测验的科学性和有效性。此外，李佳佳等（2026）进一步从理论构建策略、人格维度及结构认识等方面，系统比较了中医五行人理论与西方大五人格理论，指出中医五行人理论采用自上而下的构建途径，强调心身一体、正负性共存及维度间的交互性，体现了“取象运数”“形神一体”的原创性思维。综上所述，相关研究已从理论溯源发展到量表编制及实证验证，证实了五态人格理论在测量心理学领域的科学价值，未来研究可继续深化其与西方主流人格理论的对话及跨文化应用。

4.2 藏象理论的数字化转译与模型构建尝试

4.2.1 基于中医藏象理论构建“数字脏腑”功能模型的设想

4.2.2 数字藏象人基础性研究的设计与实施路径

这一章节旨在阐述如何利用数字技术构建能够模拟中医藏象理论中脏腑功能、时空节律及五行生克关系的数字化模型，并探讨其具体的设计框架与实施策略。任廷革等（2003）在早期研究中提出了“数字藏象人”基础性研究的总体设计构想，重点阐述了构建数字脏腑系统功能模型的框架及其面临的难点，旨在为具有中国特色的数字人体研究奠定理论基础。在此基础上，高颖（2003）进一步根据数字人体的总体研究构想，具体提出了基于中医藏象理论构建“数字脏腑”功能模型的设想，深入分析了该模型的构建路径。随着理论研究的深入，刘圆圆（2024）从发生学视角对藏象学说“医易”思想进行了系统研究，通过纵向梳理历史脉络与横向进行理性诠释，为数字藏象模型中哲学内核的数字化转译提供了理论支撑与评价标准。此外，马厚芳等（2025）提出了藏象时空结构理论，将结构归属于空间范畴、功能归属于时间范畴，构建了天人时空与生命体内时空相融的理论模型，这为

数字藏象人模型中时空维度的量化与动态模拟提供了核心理论架构。综上所述，从早期的模型框架构想到后期的时空结构理论深化，相关研究已逐步明确了数字藏象人构建的理论基础与实施路径，未来需进一步结合复杂网络科学等方法，实现从静态理论模型向动态、可计算的数字系统转化。

4.2.3 AIGC赋能中国传统文化视觉转译：从五行五色到数字万象

这一部分旨在阐述生成式人工智能技术如何作为关键驱动力，将中国传统哲学中抽象的“五行五色”宇宙观与时间观念，转化为可交互、沉浸式的数字视觉体验，从而实现传统文化的现代化转译与传播。高颖（2003）较早提出了基于中医藏象理论构建“数字脏腑”功能模型的设想，虽然主要聚焦于医学影像与功能模拟，但其尝试将传统理论数字化为系统模型的思路，为后续利用数字技术转译传统文化概念奠定了早期的理论基础。在此基础上，程佩和张其凡（2013）回顾了近百年命理学研究的学术化进程，指出命理学正逐渐走出神秘主义，这一趋势暗示了传统五行相关理论具备被现代科学方法重新阐释和可视化的学术潜力。随着计算人文视阈的拓展，柏晓鹏（2023）探讨了计算语言学在人文领域的定位，强调利用计算技术处理人文学科问题的重要性，这为将五行理论纳入计算模型提供了方法论支撑。冯志伟和张灯柯（2024）进一步梳理了语言知识生产范式的变迁，指出基于生成式人工智能的范式已成为新趋势，这直接预示了AIGC在传统文化内容生成中的核心地位。刘圆圆（2024）深入研究了藏象学说“医易”思想的发生学，强调将传统哲学重置于特定历史条件中进行综合研究，这种对传统理论深层逻辑的挖掘是进行高质量数字转译的前提。胡炜圣等（2024）则具体分析了《五行大义》中的象数模型节律，提出利用其时空观解释医学体性与体用，为数字模型如何模拟五行动态节律提供了具体的理论映射路径。胡翠娥（2024）从翻译视角探讨了西方对“五行”的认知，指出“五行”不仅是物质构成，更是动态力量与功能，这一认识论的澄清对于AIGC准确理解并生成符合五行哲学本质的视觉内容至关重要。最终，陈斯斯和孙可凡（2026）直接聚焦于AIGC技术，提出通过人机协同共创模式，将“五行五色”的宇宙观转化为“数字万象”的沉浸式体验，并以“五行宇宙”为例总结了数字化转译的具体策略。综上所述，从早期的数字模型构想到AIGC时代的视觉转译，相关研究展示了利用现代计算技术激活传统五行理论的生命力，证明了技术赋能是传统文化实现创造性转化与创新性发展的有效路径。

五、 综合讨论：构建基于图论的五行动态关系模型

5.1 模型构建的可行性：从定性描述到定量表征

5.1.1 五行生克关系的网络拓扑结构映射

这一部分旨在阐述如何将中医五行学说中抽象的生克制化动态关系，转化为图论中可量化、可计算的网络拓扑结构，通过节点与连线的数学表达来解析脏腑间的复杂交互机制。早在2003年，高颖便提出基于中医藏象理论构建“数字脏腑”功能模型的设想，试图将藏象理论的内涵与数字人体研究相结合，为后续利用网络科学方法解析脏腑关系奠定了初步的理论基础。随后，洪霞等（2012）深入分析了《内经》中阴阳五行人格理论，指出其将人划分为五态及二十五种体质类型，这种分类方法隐含了基于五行属性的人格网络结构雏形，为后续将五行关系映射为网络节点提供了理论依据。进入2023年，韩鹏鹏等利用结构方程模型这一统计网络分析工具，实证探讨了五态人格与卡特尔16种人格因素的关系，验证了五态人格测验的科学性，并揭示了不同人格维度间复杂的预测与关联路径，实际上构建了一种基于五行人格的统计网络模型。在此基础上，黄勇等（2023）虽然聚焦于人居环境，但其提出的从空间形态走向网络科学的演进思路，特别是将复杂系统视为由多个子系统组成的网络，为理解五行系统作为复杂网络提供了跨学科的方法论参考。2024年，胡炜圣等进一步结合《五行大义》的象数模型，探讨了河洛天地五行观与九宫八风时空观下的节律，指出这种基于象数模型的时空节律可解释传统医学体性与体用的病机演变，实质上是将五行生克关系置于一种动态的时空网络中进行考察。同年，冯志伟等回顾了计算语言学中语言知识生产范式的变迁，其中基于深度学习与神经网络及生成式人工智能的范式，为处理五行系统这种高度非线性的动态关系提供了先进的计算工具。2025年，贾利军等从五藏象数真义出发，通过分析河图象数结构，揭示了五藏作为人体小五行系统与天地大系统的内在联系，提出五藏配数反映了功能与天体运行的内在关联，这为构建具有天文背景约束的五行网络拓扑提供了数据支撑。此外，马厚芳等（2025）提出了藏象时空结构理论，强调时空相融、内外兼具的藏象结构，将阴阳五行作为枢纽揭示体外环境与人体脏腑在时空维度的对应性，进一步丰富了五行网络拓扑中节点属性与边权重的定义维度。同年，李佳佳等比较了中医五行人理论与西方大五人格理论，指出五行人格结构具有心身一体、正负性共存及维度交互性特征，这种交互性正是网络拓扑中节点间多重连接关系

的体现。最后，陆耀等（2025）探讨了网络科学赋能人工智能的现状，指出利用网络科学的图表征方法可以解决复杂系统下的识别与计算问题，这为未来利用图神经网络等技术精准模拟五行生克动态演化提供了技术路径。综上所述，现有研究已从理论构想、实证建模、象数解析及时空结构重构等多个维度，逐步将五行生克关系从定性描述推向量化的网络拓扑表达，但仍需进一步整合图论算法与藏象动态机制，以构建更精准的五行动态关系模型。

5.1.2 藏象系统节点（脏腑）的元数据分布与熵值特征

本章旨在阐释藏象系统中脏腑作为网络节点时，其关联的阴阳五行属性、时空节律及功能特征等元数据的分布规律，并探讨利用信息熵等指标量化这些元数据多样性以揭示脏腑复杂功能整合机制的方法论。高颖（2003）与任廷革等（2003）较早提出了基于中医藏象理论构建“数字脏腑”功能模型及“数字藏象人”的构想，试图将脏腑的形质与功能转化为可计算的数字模型，为后续节点元数据的数字化表达奠定了理论基础。在此基础上，洪霞等（2012）深入剖析了《内经》中五态人与五形人的人格分类，指出脏腑属性与人体肤色、体形及禀性等元数据的对应关系，初步揭示了节点特征的多维性。随着研究深入，郝东昕（2022）对《五行大义》的研究表明，五行节点不仅包含生克关系，还关联着日月星辰、礼仪制度等广泛元数据，构建了庞大的五行学说系统，暗示了节点元数据分布的复杂性。胡炜圣等（2024）进一步在《五行大义》象数模型节律下，探讨了体性与体用的内涵，指出脏腑节点在时空节律下的动态演变特征，为量化节点元数据的时间分布提供了视角。贾利军等（2025）则从天文观测角度阐释了五藏与象数的对应关系，认为这种配数反映了五藏功能与天体运行的内在关联，揭示了节点元数据分布背后的宇宙生成论逻辑。马厚芳等（2025）提出的藏象时空结构理论，将脏腑视为时空相融的节点，强调其生理节律（时间）与形质位置（空间）的复合结构，进一步丰富了节点元数据的维度。此外，李佳佳等（2026）通过比较中医五行人理论与西方大五人格理论，指出五行人格结构具有心身一体、正性负性共存及维度交互性的特点，这为从信息熵角度衡量节点元数据（如人格特质）的多样性与特异性提供了实证依据。Sung Soo Moon等（2026）虽然研究的是神经连接组，但其引入的基于信息熵的度量方法，能够量化节点在元数据分布上的多样性，这一方法论对于构建藏象系统节点（脏腑）的熵值特征模型具有重要的借鉴意义，即通过计算脏腑连接伙伴在五行属性上的分布熵，来识别具有多功能整合特性的关键脏腑。综上所述，现有研究已从数字模型构建、经典理论阐释、时空结构分析及跨文化比较等多个维度，逐步揭示了藏象系统节点元数据的丰富内涵与分布规律，为引入熵值等图论指标量化脏腑的动态关系与功能特异性提供了坚实的理论支撑与方法论启示。

5.1.3 计算语言学范式变迁对中医知识生产的启示

本章旨在探讨计算语言学中语言知识生产范式的四次重大变迁，如何为中医藏象学说及五行理论的现代化、数字化与知识重构提供方法论启示。刘海涛（2011）较早提出语言不仅是一种网络，更是一种复杂网络，主张利用复杂网络研究方法对语言网络进行大规模实证性研究，以发现语言系统与其他自然和社会系统的共性，这为将中医五行生克关系视为动态网络节点提供了早期的理论隐喻。此后，冯志伟和张灯柯（2024）系统梳理了计算语言学中语言知识生产范式的四次变迁，即从基于规则、基于统计、基于深度学习与神经网络，到基于生成式人工智能的范式，揭示了技术驱动下知识生产模式的演进逻辑。在此基础上，李绅等人（2024）针对古汉语“低资源”“富知识”的特点，构建了专门适用于古代汉语理解与生成的“AI太炎”大语言模型，证明了通过合理的模型设计与微调，AI能够有效处理句读标点、典故识别及文白翻译等任务，这为利用生成式AI挖掘中医古籍中的藏象理论提供了直接的技术路径。此外，柏晓鹏（2023）在计算人文视阈下指出，当前计算语言学工作多将语言作为数据处理，缺乏回答语言学问题的案例，这一反思提示在中医知识生产中，应利用计算技术解决中医特有的理论问题，而非单纯的数据工程。综上所述，计算语言学范式的演进，特别是从规则到生成式AI的跨越，为中医藏象系统从定性描述向基于图论的动态量化模型构建提供了关键的方法论支撑，表明通过引入先进的语言知识生产范式，可以有效激活传统五行理论的现代生命力。

5.2 当前研究的局限与跨学科挑战

5.2.1 命理学与藏象理论在学术化过程中的不足

这一章节旨在剖析命理学与藏象理论在从传统经验向现代学术体系转型过程中，所面临的研究深度不足、方法论局限、跨学科融合困难以及理论阐释碎片化等核心问题。程佩和张其凡（2013）对近百年来命理学研究进行

了述评，指出尽管该领域已逐步走出神秘主义并走向学术化，但仍暴露出后继乏人、研究不够全面深入等显著不足。在藏象理论方面，高颖（2003）在探讨构建“数字脏腑”功能模型时，虽然提出了基于中医藏象理论的研究构想，但也明确指出了模型构建过程中存在的具体难点，反映了早期数字化尝试在理论落地上的局限性。随后，任廷革等（2003）在设计“数字藏象人”基础性研究时，同样面临着如何将抽象的藏象理论转化为可量化、可计算的基础性指标的挑战，揭示了理论模型化初期的困难。进入新时代，马永庆等（2026）通过对2013至2023年藏象理论相关文献的可视化分析发现，尽管研究热度不减，但机构间跨学科合作较少，且研究多集中于团队内部，缺乏广泛的跨地区、跨机构交流，限制了理论创新的广度。此外，刘圆圆（2024）在研究藏象学说“医易”思想的发生学时指出，目前尚缺乏对该思想系统性的研究，其历史脉络、学术特点及理论价值相对模糊，且存在历史局限产生的内在原因尚未被充分剖析。在命理学领域，郭萌（2025）虽然肯定了子平命理学具备哲学思辨性，但也暗示了其在现代语境下如何剥离迷信色彩、建立科学范式仍面临挑战；刘悦成（2025）则进一步发现，Z世代对命理学的实践多转化为“文化工具箱”或自我认同机制，这种工具理性化的倾向可能导致对传统命理深层哲学内涵的消解，反映出学术化过程中理论深度与实践功能之间的张力。综上所述，命理学与藏象理论在学术化进程中虽已取得阶段性成果，但在研究范式的系统性、跨学科合作的紧密度以及理论内涵的现代科学阐释方面仍存在明显短板，亟需引入如网络科学等量化方法以突破现有瓶颈。

5.2.2 跨机构、跨学科合作在藏象研究中的缺失

本章旨在揭示当前藏象学说研究中，跨机构协同不足与跨学科融合匮乏的现状，指出单一学科视角和孤立研究机构限制了理论创新与实证验证的深度。高颖（2003）在探讨基于中医藏象理论构建“数字脏腑”功能模型时，提出了初步的构想框架，但受限于当时技术条件，未能形成跨学科的系统性实证研究。任廷革等（2003）同样在数字藏象人基础性研究设计中，指出了构建中国特色数字人体的理论需求，但尚未建立实质性的多机构合作机制。刘宗华（2021）从复杂网络科学角度探讨生命现象，虽揭示了网络科学在解释生命特征中的潜力，但其研究仍停留在物理学原理层面，未与中医藏象的具体临床实践或机构数据深度融合。马永庆等（2026）通过对2013至2023年藏象理论相关文献的可视化分析，明确指出了该领域“跨机构合作较少”的显著特征，发现核心作者群多以团队内部合作为主，缺乏跨地区、跨机构的广泛交流。此外，刘悦成（2025）在研究Z世代与传统命理学文化实践时，揭示了传统文化在现代转型中需要多维视角的介入，侧面反映了单一学科视角在应对复杂社会心理现象时的局限性。综上所述，尽管已有学者意识到跨学科（如网络科学、数字技术）和跨机构合作的重要性，但在实际研究实践中，这种合作机制依然缺失，导致藏象理论难以在系统科学层面实现突破，未来亟需打破学科壁垒，建立广泛的协同研究网络。

5.2.3 传统思维与现代计算技术融合的认知壁垒

本章节旨在剖析将中医藏象理论中抽象的五行动态关系转化为现代图论与网络科学计算模型时，因概念体系差异、量化标准缺失及思维范式冲突所形成的认知障碍。高颖（2003）早期提出了基于中医藏象理论构建“数字脏腑”功能模型的设想，阐述了构建框架及其难点，试图为具有中国特色的数字人体奠定理论基础，但当时尚未解决如何将抽象的脏腑功能转化为可计算的网络节点与边权重的核心问题。洪霞等（2012）进一步浅析了《内经》中的阴阳五行人格理论，指出其将人划分为五态人与五形人的分类体系虽与西方体液说及神经活动类型有可比性，但缺乏统一的量化指标来描述五行生克在复杂网络中的动态流转。任廷革等（2003）在数字藏象人基础性研究中同样面临如何将“气”的无形运动映射为数字模型结构属性的挑战，这反映了传统思维中整体观与现代计算技术中离散化、结构化需求之间的初步冲突。刘海涛（2011）在探讨语言网络时指出，由于缺乏适宜的研究手段，语言的网路观大多仅停留在隐喻层面，复杂网络研究方法的出现虽使实证研究成为可能，但如何以语言学理论为基础让网络成为利器而非隐喻，揭示了传统理论向计算范式转型的方法论困境。冯志伟和张灯柯（2024）梳理了计算语言学中语言知识生产范式的四次变迁，特别是从基于规则到生成式人工智能的跨越，暗示了在处理如五行生克这类富含文化语境和动态逻辑的传统知识时，现有计算范式在捕捉其深层语义和动态演化机制上仍存在局限。胡翠娥（2024）从“五行”英译的视角分析了西方对中国古代宇宙生成论的认知，指出“构成”观、“力量”观和“功能”观的翻译分歧，实质上反映了将五行视为静态物质要素还是动态功能过程的理解差异，这种本体论层面的认知分歧直接阻碍了将其统一转化为图论中标准的节点属性与边关系。李绅等（2024）构建了古汉语大语言模型“AI 太炎”，虽然提升了古籍释读能力，但也侧面印证了通用大模型在处理古汉语“低资源”“富知识”特点时的不足，说明传统五行理论中隐含的象数逻辑难以被通用算法直接解码。刘圆圆（2024）对藏象学说“医易”思想的发生学研究表明，目前尚缺乏系统性研究来厘清其历史脉络与理论内涵，导致在将其转化为计算模型时，难以准确界定“医易”思想

中“气”的运动与通变等核心概念的计算边界。贾利军等（2025）研究五藏象数真义，提出五行思想源于日地运动轨迹的抽象，五藏与象数的对应反映了天体运行的内在关联，这种基于天文观测的深层理论阐释虽然为理解五藏提供了新视角，但也增加了将其简化为静态网络拓扑结构的难度。胡炜圣等（2024）探讨《五行大义》象数模型节律下的中医学体性与体用，指出其基于河洛天地五行观和九宫八风时空观的复杂节律，解释了病机演变过程，这种高度动态且非线性的时空节律难以用传统的静态图论模型完全刻画。马厚芳等（2025）提出藏象时空结构理论，强调时空相融、内外兼具的藏象实质，认为结构隶属于空间、功能隶属于时间，这种时空一体的生命观挑战了传统图论中空间结构与时间序列往往分离处理的计算范式。综上所述，现有研究虽然在不同层面尝试连接传统五行思维与现代计算技术，但在概念的本体论界定、动态过程的量化表达以及时空一体观的算法实现上仍存在显著的认知壁垒，亟需建立能够兼容传统象数逻辑与现代网络科学特性的新型计算范式。

六、结论与展望

6.1 研究总结：图论视角下五行动态模型的理论价值

本文系统梳理了传统五行理论、藏象学说与现代网络科学的交叉融合现状，论证了利用图论方法重构五行动态关系模型的理论可行性与必要性。研究表明，将五行生克关系映射为网络拓扑结构，并将藏象脏腑视为具有特定熵值特征与元数据分布的节点，能够有效突破传统定性描述的局限，实现中医复杂系统从“神秘主义”向“学术化、数字化”的范式转型。这一模型不仅为解析“天人合一”的时空结构提供了可计算的数学语言，也为弥合中医藏象理论与西方复杂系统科学之间的认知鸿沟搭建了关键桥梁。然而，当前研究仍面临传统思维与现代计算技术融合的认知壁垒、跨学科合作机制缺失以及命理学与藏象理论在学术化转译中的规范性不足等挑战。未来研究应致力于构建标准化的“数字脏腑”功能模型，深化基于熵值分析的节点功能测度，并探索人工智能与生成式技术（AIGC）在中医知识生产与视觉转译中的深度应用。通过推动中医学的数字化路径，不仅能为 Z 世代的文化实践提供新的智能载体，更将为中医学在智能时代的全球传承与“走出去”战略奠定坚实的理论基石。

6.2 未来方向：Z世代文化实践与智能时代的中医传承

本文系统梳理了传统五行藏象理论与现代图论、网络科学的交叉融合现状，论证了将五行生克关系转化为动态网络拓扑结构的理论可行性与学术价值。研究表明，通过引入熵值分析与节点功能测度，能够有效突破传统定性描述的局限，为中医藏象系统提供可量化、可计算的数字化表征，从而在复杂系统科学层面实现“天人合一”观的现代阐释。面向未来，中医传承的深化亟需与智能时代的技术语境及 Z 世代的文化实践深度耦合：一方面，应利用 AIGC 与可视化技术，将抽象的五行模型转化为符合年轻群体认知习惯的交互式数字体验，降低理论传播的认知门槛；另一方面，需构建跨学科协同机制，推动“数字藏象”从理论模型向临床辅助决策与个性化健康管理的实际应用转化，以数据驱动的动态模型重塑中医知识生产范式，最终在智能时代实现中医学的创造性转化与创新性发展。

6.3 结语：推动中医学“走出去”的数字化路径

本文系统梳理了从传统五行藏象理论到现代网络科学交叉融合的研究脉络，论证了利用图论构建五行动态关系模型的必要性与可行性。通过将藏象系统的时空结构转化为网络拓扑，将五行生克制化关系量化为节点间的动态权重与熵值特征，研究不仅实现了中医理论从定性描述向定量表征的范式跃迁，也为解决五行英译中的认知差异及“天人合一”观的数字化转译提供了新的方法论支撑。针对当前研究中存在的跨学科壁垒及数据标准化不足等局限，未来应致力于构建开放共享的“数字藏象”知识图谱，深化计算语言学与复杂系统科学的协同创新。在智能时代，这一数字化路径不仅是中医学学术现代化的内在需求，更是推动中医学“走出去”的关键策略：通过构建可计算、可交互、可视化的国际通用模型，打破文化语境隔阂，使中医智慧以科学语言融入全球健康治理体系，从而在 Z 世代的文化实践中实现传统医学的创造性转化与全球传播。